

Klucz odpowiedzi i punktacja

Sprawdzian: Wodorotlenki · chemia, klasa 8 SP · zestaw 1 · grupy A i B · maksymalnie 30 pkt w każdej grupie

Zasady ogólne: za równanie reakcji przyznajemy punkt tylko wtedy, gdy wszystkie wzory i współczynniki są poprawne (strzałka $\uparrow$ przy wodorze jest mile widziana, ale nie wymagana). Nazwy wodorotlenków metali o zmiennej wartościowości (Fe, Pb, Mn) muszą mieć wartościowość zapisaną cyfrą rzymską w nawiasie. Uznajemy każdą poprawną merytorycznie odpowiedź sformułowaną innymi słowami.

Grupa A

Zad. 1 (6 × 1 pkt)

- a) $\text{Pb}(\text{OH})_2$ — wodorotlenek ołowiu(II) b) CsOH — wodorotlenek ceszu
- c) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ — wodorotlenek żelaza(III) d) AgOH — wodorotlenek srebra(I) (uznajemy też „wodorotlenek srebra”)
- e) $\text{Al}(\text{OH})_3$ — wodorotlenek glinu f) $\text{Sr}(\text{OH})_2$ — wodorotlenek strontu

Zad. 2 (6 × 1 pkt)

- a) $\text{Mg}(\text{OH})_2$ b) LiOH c) $\text{Mn}(\text{OH})_2$ d) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ e) $\text{Fe}(\text{OH})_2$
- f) Poprawny wzór: **$\text{Ba}(\text{OH})_2$** . Bar ma wartościowość II (2. grupa układu okresowego), a grupa wodorotlenkowa OH — wartościowość I, więc na jeden atom baru przypadają dwie grupy OH. 1 pkt za wzór z uzasadnieniem.

Zad. 3 (6 × 1 pkt)

- a) $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow$
- b) $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2$
- c) $\text{Li}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{LiOH}$
- d) $\text{Ba} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\uparrow$
- e) $\text{K}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{KOH}$
- f) $2\text{Li} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{LiOH} + \text{H}_2\uparrow$

Zad. 4 (3 pkt: 6 poprawnych — 3 pkt; 5 — 2 pkt; 4 — 1 pkt; 3 i mniej — 0 pkt)

- 1–6: P, F, F, P, P, F
- 2 — rozpuszczanie jest egzotermiczne (roztwór się ogrzewa); 3 — KOH bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie; 6 — NaOH to białe ciało stałe (granulki, płatki), bez zapachu.

Zad. 5 (2 × 1 pkt)

- 5.1 — B 5.2 — D

Zad. 6 (1 pkt za dwie właściwości fizyczne, 1 pkt za dwie chemiczne)

- Fizyczne (wodorotlenek potasu), np.: białe ciało stałe (granulki, płatki); krystaliczny; bez zapachu; bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie; rozpuszczaniu towarzyszy wydzielanie ciepła; higroskopijny (pochłania wilgoć z powietrza).
- Chemiczne, np.: działa żrąco (niszczy skórę, tkanki, papier, tkaniny); pochłania (reaguje z) tlenek węgla(IV) z powietrza; w wodzie dysocjuje na jony K^+ i OH^- , tworząc roztwór o odczynie zasadowym (ług potasowy); z tłuszczami tworzy mydła.
- Higroskopijność uznajemy w dowolnej z dwóch grup — podręczniki klasyfikują ją różnie.

Zad. 7 (5 × 1 pkt)

- a) $\text{KOH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{K}^+ + \text{OH}^-$ b) $\text{LiOH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Li}^+ + \text{OH}^-$
- c) $\text{CsOH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Cs}^+ + \text{OH}^-$ d) $\text{Ba}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^-$
- e) kation baru (Ba^{2+}) i aniony wodorotlenkowe (OH^-)

Grupa B

Zad. 1 (6 × 1 pkt)

- a) $\text{Fe}(\text{OH})_2$ — wodorotlenek żelaza(II) b) LiOH — wodorotlenek litu
- c) $\text{Mn}(\text{OH})_2$ — wodorotlenek manganu(II) d) $\text{Mg}(\text{OH})_2$ — wodorotlenek magnezu
- e) $\text{Ba}(\text{OH})_2$ — wodorotlenek baru f) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ — wodorotlenek wapnia

Zad. 2 (6 × 1 pkt)

- a) $\text{Al}(\text{OH})_3$ b) CsOH c) $\text{Pb}(\text{OH})_2$ d) $\text{Sr}(\text{OH})_2$ e) AgOH
- f) Poprawny wzór: **$\text{Fe}(\text{OH})_3$** . W wodorotlenku żelaza(III) żelazo ma wartościowość III, a grupa OH — I, więc potrzebne są trzy grupy OH. Wzór $\text{Fe}(\text{OH})_2$ oznacza wodorotlenek żelaza(II). 1 pkt za wzór z uzasadnieniem.

Zad. 3 (6 × 1 pkt)

- a) $2\text{K} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{KOH} + \text{H}_2\uparrow$
- b) $\text{BaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ba}(\text{OH})_2$
- c) $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH}$
- d) $\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\uparrow$
- e) $\text{Li}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{LiOH}$
- f) $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow$

Zad. 4 (3 pkt: 6 poprawnych — 3 pkt; 5 — 2 pkt; 4 — 1 pkt; 3 i mniej — 0 pkt)

- 1–6: P, P, F, P, F, F
- 3 — NaOH działa silnie żrąco (tylko w rękawicach i okularach ochronnych); 5 — KOH to białe ciało stałe; 6 — KOH jest silniej higroskopijny niż NaOH.

Zad. 5 (2 × 1 pkt)

- 5.1 — C 5.2 — A

Zad. 6 (1 pkt za dwie właściwości fizyczne, 1 pkt za dwie chemiczne)

- Fizyczne (wodorotlenek sodu), np.: białe ciało stałe (granulki, płatki); krystaliczny; bez zapachu; bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie; rozpuszczaniu towarzyszy wydzielanie ciepła; higroskopijny (pochłania wilgoć z powietrza).
- Chemiczne, np.: działa żrąco (niszczy skórę, tkanki, papier, tkaniny); pochłania (reaguje z) tlenek węgla(IV) z powietrza; w wodzie dysocjuje na jony Na^+ i OH^- , tworząc roztwór o odczynie zasadowym (ług sodowy); z tłuszczami tworzy mydła.
- Higroskopijność uznajemy w dowolnej z dwóch grup — podręczniki klasyfikują ją różnie.

Zad. 7 (5 × 1 pkt)

- a) $\text{NaOH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Na}^+ + \text{OH}^-$ b) $\text{CsOH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Cs}^+ + \text{OH}^-$
- c) $\text{Sr}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Sr}^{2+} + 2\text{OH}^-$ d) $\text{Ca}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^-$
- e) kation wapnia (Ca^{2+}) i aniony wodorotlenkowe (OH^-)

Źródła weryfikacji

- Wodorotlenek sodu — higroskopijność, pochłanianie CO_2 , przechowywanie w szczelnych naczyniach, egzotermiczne rozpuszczanie, zastosowania: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodorotlenek_sodu
- Sodium hydroxide — zastosowania (papier, mydła, udrażnianie rur), śliskość roztworu: https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_hydroxide
- Wodorotlenek potasu — higroskopijność (większa niż NaOH), bardzo dobra rozpuszczalność, silnie egzotermiczne rozpuszczanie, ług potasowy: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodorotlenek_potasu

- Potassium hydroxide — mydła potasowe (miękkie), elektrolit: https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_hydroxide
- Alkaline battery — KOH jako elektrolit baterii alkalicznych: https://en.wikipedia.org/wiki/Alkaline_battery
- Reakcje metali z wodą: <https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3d> · <https://pl.wikipedia.org/wiki/Lit> · <https://pl.wikipedia.org/wiki/Potas> · <https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium> · <https://en.wikipedia.org/wiki/Barium>
- Reakcje tlenków z wodą: https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_oxide · https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_oxide · https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_oxide · https://en.wikipedia.org/wiki/Barium_oxide · https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenek_wapnia
- Wodorotlenki — dysocjacja wodorotlenków metali 1. grupy (kation jednododatni + OH^-) i 2. grupy (kation dwudodatni + 2 OH^-): <https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodorotlenki>
- Zasady — definicja zasady wg Arrheniusa: <https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady>